생두마켓 · 커피 기초이론 시리즈

로스팅 사전조사

무엇을 공부할지 먼저 정하는 문서 — 지식 지도와 쟁점 목록

발행

2026-10-17

수록 문서

vault/raw/papers/2026-10-17-로스팅-사전조사.md

vault/raw/papers/2026-08-05-기초지식-생두와로스팅.md

출처

세컨드 브레인 볼트 (vault/) — 원문은 옵시디언에서 열람

> **신뢰도 표기를 먼저 읽을 것.** 각 문서 머리에 신뢰도와 본문 접근 제약이 적혀 있다. 이 세션은 네트워크 정책상 WebFetch 가 대부분 차단되어 (worldcoffeeresearch.org 403, PMC EGRESS_BLOCKED) 상당 부분이 검색 요약 기반이다. 학술 1차 근거는 논문 전문 대기열에 등록돼 있고, 받아오면 수치를 교정한다. 확인 못 한 항목은 각 문서 안에 **미확인으로 남겨두었다** — 추측으로 메우지 않았다.

목차

수록 내용

1 로스팅 사전조사

- 1. 이번 조사의 제약 (먼저 밝힘)
- 2. 볼트에 이미 있는 것 (중복 조사 방지)
- 3. 로스팅 지식 지도 — 7개 영역
- 4. 영역별 1차 발견
- 5. 쟁점 목록 — 본조사에서 반드시 결판낼 것
- 6. 우리 사업과의 연결
- 7. 수집 대기열에 올린 것
- 8. 출처

2 참고 — 생두와 로스팅 기초지식

- ⏳ 사장님 결정 필요 — 전문 수집이 필요한 논문
- 1. 생두 기초
- 2. 로스팅 기초
- 3. 우리 사업과의 연결
- 4. 더 깊이 볼 것 — 전문 수집이 필요한 이유
- 5. 출처 (신뢰등급 표기)

PART 01

로스팅 사전조사

제약 → 볼트 인벤토리 → 7개 영역 지도 → 1차 발견 → 쟁점 7건 → 대기열

`vault/raw/papers/2026-10-17-로스팅-사전조사.md`

작성일: 2026-10-17 · **담당**: 세션 직접 수집 · **성격**: 조사 계획 + 1차 발견

> 품종 도감을 만들 때 자료를 모으고 나서야 "어디가 비었는지" 알았다. 로스팅은 범위가 훨씬 넓고 **업계 통설과 실제 근거의 간극이 큰 분야**라, 본조사 전에 지도를 먼저 그린다.
>
> 이 문서의 결론은 "로스팅은 이렇다"가 아니라 **"무엇이 확인됐고 무엇이 안 됐는지"** 다. 특히 5장(쟁점 목록)이 핵심이다 — 업계가 서로 다른 말을 하는 지점들이고, 우리 로스팅 AI가 틀린 쪽을 학습하면 그대로 사용자에게 나간다.

---

1. 이번 조사의 제약 (먼저 밝힘)

이 세션은 네트워크 허용목록 정책으로 외부 접근이 거의 막혀 있다. 2026-10-17 실측:

대상	결과
WebSearch	✅ 가능
`commons.wikimedia.org` · `upload.wikimedia.org`	❌ 프록시가 CONNECT 403
`api.openverse.org`	❌ 403
`www.ebi.ac.uk` (Europe PMC — 논문 검색)	❌ 403
GitHub · PyPI	✅ 가능

따라서 이 문서는 전부 검색 요약 기반이다. 논문 전문과 사진은 GitHub Actions 러너(인터넷 열림)에서 받아야 하고, 그 경로는 이미 만들어져 있다 (`paper_fetch.py` · `fetch_photos.py`). 이번 조사에서 확인한 공백은 그 대기열에 올렸다.

---

2. 볼트에 이미 있는 것 (중복 조사 방지)

문서	다루는 범위	깊이
`2026-08-05-기초지식-생두와로스팅` 2장	로스팅 3단계·크랙·ROR·DTR·색도	초록/업계 요약
`2026-08-02-보편색곡선`	색 변화가 단일 곡선으로 수렴	논문(전문 확보)
`2026-08-02-적정산도`	산미가 1차 크랙 부근 정점	논문(전문 확보)
`wiki/로스팅-프로파일.md`	기기별 판독 규칙·AI 학습 구조	운영 문서
`raw/roast-profiles/machines/*.md`	로스터기 8대 판독 규칙	검증 2대뿐
`supabase/functions/analyze-roast`	실서비스 판독 프롬프트	—
`roasting.js`	규칙 기반 피드백 엔진	—

이미 있는 것의 성격: 기존 자료는 **"AI가 차트를 읽는 법"** 에 치우쳐 있다.
정작 **로스팅 자체의 이론**(왜 그 온도에서 그 반응이 일어나는가, 생두 특성이
프로파일을 어떻게 바꾸는가)은 기초지식 문서 2장 한 군데뿐이고 그것도 요약 수준이다.

---

3. 로스팅 지식 지도 — 7개 영역

본조사를 이 순서로 할 것을 제안한다. 앞 영역이 뒤 영역의 전제가 된다.

#	영역	핵심 질문	현재 상태
A	생두가 로스터에 들어가기 전	밀도·수분·크기·가공이 무엇을 바꾸나	🟡 단편적
B	열이 콩에 들어가는 방식	전도·대류·복사의 비율, 기기별 차이	🟡 수치 충돌
C	콩 안에서 일어나는 화학	마이야르·캐러멜화·스트레커·멜라노이딘	🟡 온도 수치 불일치
D	콩 안에서 일어나는 물리	수분 증발·팽창·크랙·채프	🟡 설명은 있고 측정은 없음
E	곡선을 읽는 법	BT/ET·ROR·DTR·크래시·플릭	🔴 **쟁점 많음**
F	결과를 재는 법	색도(Agtron)·중량감소·수분·밀도	🟡 스케일 혼용
G	무엇이 잘못됐나	디펙트 진단	🟢 비교적 합의됨

4. 영역별 1차 발견

A. 생두 특성 → 로스팅

- **밀도**: 고밀도 생두는 열 전달이 느리고 같은 발현에 더 많은 에너지가 필요하다는 설명이 일반적이다. 다만 처방이 갈린다 — **"차지 온도를 올려라"** 와 **"발현을 천천히 가져가라"** 가 같은 주제에 공존한다. (업계 · **쟁점**)
- **크기(스크린)**: 한 배치에 크기가 섞이면 작은 콩이 먼저 과발현되고 큰 콩은 아직 1차 크랙 전이다. 크기는 품질 지표가 아니라 **열이 들어가는 속도의 변수**다. (업계)
- 스크린 = 1/64 인치. 지름은 계산 가능 → `assets/bean-size.svg` 로 실축척 도해를 만들었다.
- **가공**: 내추럴이 워시드보다 **초기 수분이 낮고**, 그래서 로스팅 초반 수분 손실 속도가 다르다. 다만 그 차이는 **로스팅 후반으로 갈수록 좁혀진다.** (Al-Shemmeri)
- **수분·수분활성도**: 기존 `2026-08-05-기초지식-생두와로스팅` 1-5절에 보관 관점으로 있으나, **로스팅 거동과 연결한 자료는 못 찾았다.**

B. 열전달

- **드럼 로스터**: 대류 70~75% / 전도 25~30% 라는 수치가 복수 출처에서 나온다. (업계)
- **복사**: 250파운드 드럼에서 드럼 벽 복사는 가스 대류의 **약 7%**, 벽 전도는 약 3.5% 라는 Schwartzberg 인용이 있으나 **2차 인용**이다. 확인 필요.
- **열풍(fluid bed)**: 대류가 주, 콩-콩 전도가 보조. 풍량이 늘면 콩 주변 경계층이 얇아져 열전달이 는다는 설명.
- **프로브**: BT 프로브는 콩이 스쳐 지나가며 **전도로** 측정된다. 즉 읽히는 값은 콩 자체 온도가 아니다. → **프로브 지연(lag) 수치를 제시한 자료를 찾지 못했다.** 이건 우리 로스팅 AI 에 직접 걸리는 공백이다(기기별 판독 규칙의 근거가 된다).

C. 화학

- **마이야르**: 아미노산 + 환원당, **약 150°C 부터**. 휘발성 향 성분과 갈색 색소(멜라노이딘) 생성.
- **스트레커 분해**: 로스티드 향의 알데하이드 생성 — 2-메틸부탄알(과일), 3-메틸부탄알(몰티), 페닐아세트알데하이드(장미, 라이트 로스트에서 두드러짐). (업계)
- **캐러멜화**: 당 자체의 갈변. 마이야르와 구분되지만 실제 로스팅에선 겹쳐 일어난다.
- ⚠️ **동료심사 리뷰 논문을 못 찾았다.** 위 내용은 전부 업계 자료다. 온도 수치도 출처마다 다르다.

D. 물리

- **1차 크랙**: 약 **196°C**(출처에 따라 196~205°C). 수증기압이 세포벽 인장강도를 넘는 순간이라는 설명이 통용되나, **1차 연구에서 측정된 값이 아니다.**
- **2차 크랙**: 약 **224°C**. 세포벽이 더 깊이 파괴되고 오일이 표면으로 이동.
- **흡열/발열**: 출처마다 틀이 다르다. "초반 흡열 → 이후 발열 연쇄"로 쓰는 쪽과 "발현 단계에서 발열로 전환"으로 쓰는 쪽이 있고, **어느 쪽도 칼로리미트리 데이터를 인용하지 않는다.** → **쟁점**

E. 곡선 읽기 — 여기가 가장 흔들린다

- **ROR(Rate of Rise)**: 단위 시간당 온도 상승. 로스팅 관리의 사실상 표준 지표.
- **크래시(crash)**: 1차 크랙 즈음 ROR 이 급락. Mill City 는 **마이야르 발현 중 CO_2·수증기 방출로 열 흡수가 일시적으로 느려지는 것**으로 설명하고, 보통 30초쯤이면 원래 추세로 돌아오며 플릭만 피하면 향미 영향은 크지 않다고 본다.
- **플릭(flick)**: 크래시 뒤 ROR 이 다시 치솟는 것. Cropster 는 **발현 시간 16% 지점, 1차 크랙 직후**에 주로 나타난다고 보고 AI 예측 기능까지 붙였다.
- **DTR(Development Time Ratio)**: 통용 목표 20~25%.
- **Scott Rao 의 주장**: 로스티드 향을 만드는 것은 **DTR 이 아니라 플릭**이다. 고DTR 곡선을 보여준 로스터들은 전부 ROR 에 플릭이 있었다는 것.
- **CoffeeMind 의 반론**: ROR 은 애초에 향미 최적화의 기준점으로 부적절하다 — 작은 ROR 변동이 만드는 차이는 **전문가도 감각으로 구분하지 못한다**(자사 관능 데이터 인용, 미출판).
- ⚠️ **이 영역에서 동료심사된 관능 연구를 하나도 찾지 못했다.** 우리 AI 의 피드백 규칙이 바로 이 영역에 서 있다.

F. 측정

- **Agtron 홀빈 vs 그라운드**: 홀빈은 **표면**, 그라운드는 **내부까지**의 발현을 본다. 그라운드 값이 보통 **8~15점 높고**, 다크로 갈수록 격차가 좁아진다. 홀빈 측정은 재현성도 떨어진다(한 기기 비교에서 편차가 **약 2배**).
- **스케일 혼용**: Coffee Review 는 M-Basic "Gourmet" 스케일로 홀빈/그라운드를 슬래시로 병기한다(Light >80, Medium-Light 70–80, Medium 60–70, Medium-Dark 50–60). 특허 문서 등은 다른 밴드를 쓴다. **숫자만 보고 비교하면 안 된다.**
- ⚠️ **SCA 공식 로스트 색도 기준 문서를 확보하지 못했다.** 2차 자료가 "SCA 는 80–100 을 라이트로 본다"고 쓰지만 원문 확인 실패. → 우리 사이트 로스팅 레벨 표기에 직접 걸린다.
- **기존 발견과 연결**: `2026-08-02-보편색곡선` 은 색 변화가 프로파일·산지와 무관하게 단일 곡선으로 수렴한다고 했다. 즉 **색도만으로 프로파일을 역추정할 수 없다.**

G. 디펙트 — 비교적 합의가 있다

디펙트	원인	발견 방법
티핑(tipping)	차지 온도 과다 + 초기 고열. 콩 끝이 가장 노출돼 탄다. 드럼 회전이 빠르면 악화	눈 — 끝부분 탄 자국
스코칭(scorching)	과열된 금속면과 직접 접촉. 드럼이 느리면 콩이 벽에 오래 머물러 악화	눈 — 넓은 면의 탄 자국
베이크드(baked)	1차 크랙에 못 닿은 채 오래 가열 = 스톨. 통용 기준 **30초당 2°C 미만 상승**	컵 — 평평하고 종이 맛
언더디벨롭트	발현 부족	컵 — 풋내·신맛
퀘이커(quaker)	**로스팅 결함이 아니다** — 재배 단계 영양 부족으로 당이 덜 찬 콩. 로스팅 후에야 드러난다	눈 — 로스팅 후 유독 밝은 콩

티핑은 시점에 대해 출처가 갈린다(초반 vs 2차 크랙 부근).

---

5. 쟁점 목록 — 본조사에서 반드시 결판낼 것

우리 로스팅 AI 가 틀린 쪽을 학습하면 사용자에게 그대로 나간다. 우선순위 순.

#	쟁점	양쪽 주장	왜 우리에게 중요한가
1	**ROR 미세변동이 맛에 영향을 주나**	Rao·Cropster: 플릭은 실재하는 결함 / CoffeeMind: 감각 역치 이하	`roasting.js` 피드백 엔진이 ROR 크래시·플릭을 지적한다. 근거가 없으면 잘못된 조언이다
2	**DTR 이 품질 지표인가**	통용 20~25% 목표 / Rao: DTR 이 아니라 플릭	같은 이유
3	**프로브 지연은 얼마인가**	수치 자료 없음	기기별 판독 규칙의 근거. IKAWA(배기온만) vs 드럼(BT) 차이의 핵심
4	**SCA 공식 색도 기준**	원문 미확보	사이트의 로스팅 레벨 표기 근거
5	**고밀도 생두 처방**	차지온도↑ / 발현 천천히	품종·산지별 조언에 직결
6	**흡열/발열 전환 시점**	출처마다 다름, 측정값 없음	크랙 전후 열 제어 설명의 토대
7	**드럼 열전달 비율**	70/30 vs 75/25, 복사 수치는 2차 인용	기기별 규칙의 물리적 근거

---

6. 우리 사업과의 연결

① **로스팅 AI(판독)** — 영역 B·E 가 직접 걸린다. 특히 프로브 지연(쟁점 3)은
기기별 판독 규칙의 물리적 근거인데 지금은 비어 있다.

② **로스팅 AI(피드백)** — 영역 E 전체가 걸린다. 현재 `roasting.js` 는 DTR·구간 비율·ROR 크래시/플릭·목표 편차로 조언하는데, **그 근거가 쟁점 1·2 위에 서 있다.**
사장님이 말한 "①판독 ②피드백 둘 다 우수해야 한다"의 ② 가 여기다.

③ **생두 사이트** — 영역 A·F. 상품의 가공방식·고도·품종을 이미 가지고 있으니,
"이 생두는 이렇게 로스팅한다"를 붙일 수 있다. 단 쟁점 5가 풀려야 한다.

④ **로스팅 레벨 표기** — 영역 F. 쟁점 4(SCA 기준)가 풀려야 한다.

---

7. 수집 대기열에 올린 것

논문 (Actions 러너에서 Europe PMC 검색 — 이 세션은 403)

워크플로 `research-fetch.yml` 을 `paper_query` 입력과 함께 돌려 PMCID 를 찾는다.
검색어 후보:

```
coffee roasting kinetics heat mass transfer model bean temperature
coffee roasting Maillard melanoidin volatile formation temperature
coffee roast degree color Agtron correlation sensory
green coffee density moisture roasting behaviour
coffee roasting development time sensory descriptive analysis
```

주목할 연구자: Mark Al-Shemmeri — 생두 크기·가공이 로스팅 거동에 주는 영향을
실측으로 다룬다. 블로그 글이 검색에 걸렸는데 **원 논문을 찾아 확보할 가치가 있다.**

사진 (`vault/raw/photos/_수집대기.md`)

로스팅 관련 4건을 추가했다 — 로스팅 단계별 색 비교, 드럼 로스터기, 채프(실버스킨),
원두 단면.

---

8. 출처

전부 2차 자료다. 1차 근거는 위 대기열로 확보한 뒤 이 문서를 교정한다.

- Mill City Roasters — Roast Sensory Cues
- Scott Rao — Development Time Ratio
- CoffeeMind — Why Rate of Rise is a bad reference point
- Global Coffee Report — Cropster adds Flick prediction
- Barista Hustle — RS 4.02 Conduction and Convection in Roasting

- MTPak — Coffee roasting basics: Conduction vs. convection
- Home-Barista — Drum Speed: physics, convection and conduction debated (Schwartzberg 2차 인용)
- Sweet Maria's — Surface Color vs Ground Samples
- Coffee Review — Roast definitions
- Moustache Coffee Club — Agtron Color Scale
- Perfect Daily Grind — 6 Common Roast Defects
- Giesen — Common roasting defects
- MTPak — Avoid tipping and scorching
- Mark Al-Shemmeri — Effect of bean size on roasting performance
- Mark Al-Shemmeri — Effect of post-harvest processing on roasting performance
- Keffa Coffee — Density & Screen Size
- Change of Tone — Screen Size in Green Coffee
- Perfect Daily Grind — Simplifying green coffee grading
- jayarr — Maillard, Caramelization, Strecker

근거 문서 (볼트 내)

- `2026-08-05-기초지식-생두와로스팅` 2장 — 로스팅 기초
- `2026-08-02-보편색곡선` · `2026-08-02-적정산도` — 전문 확보된 논문 2건
- `2026-10-09-품종도감` — 품종이 로스팅에 주는 영향의 전제

PART 02

참고 — 생두와 로스팅 기초지식

기존 종합 정리본(2026-08-05)

`vault/raw/papers/2026-08-05-기초지식-생두와로스팅.md`

> ⚠️ 이 문서는 **논문 한 편의 완역이 아니라, 생두·로스팅 기초 지식을 폭넓게 훑는 조사 자료**다.
> WebFetch가 이 세션에서 일반 웹사이트에 403으로 막혀 있어, **WebSearch가 반환한 검색 요약·초록·업계 교육자료(Barista Hustle, Scott Rao, Cropster, Perfect Daily Grind 등)**를 근거로 정리했다.
> 논문 자체의 표·그림을 옮긴 완역이 아니므로 신뢰도는 각 항목에 상/중/하로 표기했다.
> **확인하지 못한 수치는 전부 "미확인"으로 남겼고 추정으로 채우지 않았다.**

📌 결론 3줄

1. 생두 품질(단맛·산미·바디)은 **자당(sucrose)·클로로겐산(chlorogenic acid)·지질·수분·밀도** 다섯 변수로 요약되며, 이 값들은 **품종(아라비카 vs 로부스타) > 재배 고도 > 가공방식** 순으로 크게 갈린다 — 즉 "고도가 높으면 무조건 좋다"가 아니라 **품종 자체가 가장 큰 격차**를 만든다.
2. 로스팅은 **건조기(~150°C까지, 향미 생성 없음) → 갈변기/마이야르(150~200°C, 향미 화합물 대량 생성) → 발현기(1차 크랙 후, 향미 정제)**의 3단계로 나뉘고, 1차 크랙은 **수증기압**, 2차 크랙은 **CO_2 압력**이 주된 물리적 원인이라는 데 업계·학계 설명이 대체로 일치한다.
3. **DTR(발현시간비율)과 Agtron 색도는 둘 다 "참고 지표"이지 "품질 보증"이 아니다** — DTR 20~25%라는 숫자, Agtron 45~75라는 숫자 자체보다 **그 숫자에 도달한 경로(ROR 곡선 모양, 크래시·플릭 여부)**가 실제 향미를 더 크게 좌우한다는 것이 업계 컨센서스이자 최근 UC Davis 연구(적정산도·색곡선 논문)가 실증하려는 지점이다.

⏳ 사장님 결정 필요 — 전문 수집이 필요한 논문

아래 4편은 이번 조사에서 PMCID를 확인했고, 기초지식 표의 근거를 더 촘촘히 하려면 전문이 필요하다.
`_수집대기.md` **에 추가 완료**(다음 GitHub Actions 실행 때 전문 수집 예정). 별도 승인 불필요하나, 수집 후 완역 우선순위를 정하실 때 참고하시라고 표로 정리한다.

PMCID	제목	저널	이번 조사에서 왜 필요한가
PMC10305520	Chemical and Biological Characterization of Green and Processed Coffee Beans from Coffea arabica Varieties	Molecules (2023), MDPI CC BY	품종별(부르봉·오로아즈테카 등) 생두 클로로겐산·카페인·수분 수치를 **표로** 갖고 있을 가능성 — "품종 기초" 절의 수치를 지금은 검색 요약 수준으로만 인용했다
PMC8854711	Comparison of chemical compounds and their influence on the taste of coffee depending on green beans storage conditions	Scientific Reports (2022), CC BY	온도(−10/5/10/18/20°C)·가공방식·포장재별 12개월 보관 실험 — "생두 보관" 절의 핵심 근거이나 지금은 결론 문장만 확보
PMC11002029	The effect of roast profiles on the dynamics of titratable acidity during coffee roasting	Scientific Reports (2024), CC BY	이미 `2026-08-02-적정산도` 에 초록 기반으로 정리돼 있으나 **PMCID를 이번에 처음 확인**. 로스팅 산미 절의 핵심 근거라 전문 확보 시급
PMC12234775	A universal color curve for roasted arabica coffee	Scientific Reports (2025), CC BY	이미 `2026-08-02-보편색곡선` 에 초록 기반으로 정리돼 있으나 **PMCID를 이번에 처음 확인**. Agtron 색도 절의 핵심 근거

> 참고: PMC6818232(스타마야 F1)와 PMC11500665(생두 5개 유전형 수분 스트레스)는 기존에 이미 대기열에 있었다(품종 관련 별도 조사). 이번 문서에서는 중복 등록하지 않았다.

이 외에 검색으로 발견했으나 **PMCID를 확실히 특정하지 못해 대기열에 넣지 않은** 논문들은 "더 깊이 볼 것" 절에 URL만 남겼다.

---

1. 생두 기초

1-1. 생두의 화학 조성 — 로스팅 후 맛을 좌우하는 다섯 성분

생두(건조 중량 기준) 조성은 문헌마다 범위가 조금씩 다르지만, 여러 리뷰가 공통으로 제시하는 근사 범위는 다음과 같다 (신뢰도: 중 — 검색 요약 기반, 1차 문헌 미확인).

성분	생두 중 비중(건조중량 기준)	로스팅 중 역할
불용성 다당류	34~53%	세포벽 구조, 로스팅 중 갈변 반응의 기질 일부
수용성 탄수화물(자당 포함)	6~12.5%	단맛의 원천, 갈변 반응·캐러멜화 기질
지질(주로 트리글리세리드)	8~18%	향 보존, 바디(마우스필)
단백질·유리 아미노산	8.5~13%	마이야르 반응의 아민 공여체
카페인	0.8~4.0%(품종별 편차 큼)	쓴맛의 일부(전체 쓴맛의 약 10% 이하로 추정되며 대부분은 갈변 반응 산물이 기여한다는 것이 통설)
트리고넬린(trigonelline)	0.3~1.2%	로스팅 중 분해되며 니코틴산(니아신) 등 생성
클로로겐산(CGA)	6.7~12.1%	산미·떫은맛·쓴맛에 기여, 로스팅 중 대부분 분해

성분별 상세

- **자당(sucrose)**: 생두 건조중량의 6~9%를 차지하며 단맛의 핵심 원천. **고품질 아라비카는 7.3~11.4%로, 저품질 로부스타(4~5%)보다 뚜렷이 높다** — 즉 "자당 함량"이 품종·품질 간극을 만드는 대표 지표 중 하나다.
- **클로로겐산(CGA)**: 유기산의 대부분을 차지하며(생두 건조중량 약 7~10%) 산미·떫은맛·쓴맛에 기여. **로부스타(7.0~14.4%)가 아라비카(4.0~8.4%)보다 1.5~2배 높다**는 것이 여러 문헌에서 일관되게 보고된다(정밀 수치는 원산지·품종에 따라 편차가 있음 — 신뢰도 중).
- **카페인**: 검색 결과 간 편차가 컸다 — 한 자료는 "아라비카 약 1%"로, 다른 자료는 "아라비카 1.5% vs 로부스타 2.7%"로 제시했다. **공통점은 로부스타가 아라비카보다 카페인이 높다(대략 1.5~2배)는 방향성**이며, 절대치는 문헌마다 갈려 **정확한 %는 미확인**으로 남긴다.
- **지질**: 생두 건조중량의 약 16%(트리글리세리드 위주). 아라비카가 로부스타보다 **약 60% 더 많은 지질**을 가진다는 보고가 있다. 지질은 브루드 커피의 향 보존·마우스필에 관여한다.
- **단백질**: 10~13%. 마이야르 반응의 아미노기 공여체로, 로스팅 갈변·향미 화합물 생성의 핵심 재료.

로스팅 중 변화 (수치 확인분)

- 클로로겐산은 로스팅이 진행될수록 **일관되게 감소**한다. 한 정량 연구에서는 220°C·40분 로스팅 조건에서 **34.181 mg/g → 2.584 mg/g**까지 감소했다고 보고됐다(신뢰도 중 — 개별 연구 조건에 의존, 일반화 주의).
- 카페인은 로스팅 진행에 따라 **어느 정도까지는 소폭 증가하다가(수분 손실로 인한 농축 효과 등) 다크 로스트 구간에서 다시 감소**하는 경향이 여러 연구에서 보고된다. 한 연구는 미디엄 로스트에서 카페인 함량(203.63 mg/L, 추출액 기준)이 가장 높았다고 보고했다.

- 메일러노이딘(melanoidin, 갈변 반응 산물)은 로스팅 정도에 비례해 증가한다(한 연구 기준 medium 97 mg/g → dark 관련 수치, 개별 연구치라 일반화 주의).

> 💡 옮긴이(리서치팀) 주: 위 정량 수치들은 대부분 **개별 연구 1건의 조건(품종·로스터·시간)에 묶인 값**이라 다른 조건에 그대로 적용하면 안 된다. "방향성(증가/감소)"은 여러 문헌이 일치하지만 "정확한 절대값"은 연구마다 다르다 — 전문 확보(PMC10305520 등) 후 재검증 필요.

1-2. 품종과 컵 품질 — 아라비카 vs 로부스타, 그리고 그 안의 세부 품종

구분	아라비카(Coffea arabica)	로부스타(Coffea canephora)
카페인	상대적으로 낮음(문헌 간 1.0~1.5% 언급)	상대적으로 높음(1.7~2.7% 언급)
자당	7.3~11.4%	4~5%
지질	로부스타 대비 약 60% 더 많음	상대적으로 적음
클로로겐산	4.0~8.4%	7.0~14.4%(아라비카의 약 1.5~2배)
관능 특징	부드럽고 산미가 있으며 향이 복합적(mild, acidic, aromatic)	강하고 흙 향, 쓴맛, 중성적(strong, earthy, bitter, neutral)
유리 아스파라긴	상대적으로 낮음	상대적으로 높음

세부 품종(바리에탈) 차이 — Typica·Bourbon·Geisha 등

- **부르봉(Bourbon)**: 균형 잡힌 단맛, 부드러운 바디, 카라멜·과일 향이 특징으로 자주 묘사된다.
- **게이샤(Geisha/Gesha)**: 강한 꽃향, 티(tea)에 가까운 바디, 밝은 시트러스 산미, 자스민·베르가못 노트로 유명 — 2000년대 초 파나마에서 재발견되며 "품종이 산지 못지않게 향미를 좌우할 수 있다"는 업계 인식을 바꾼 계기가 됐다.
- **게이샤 세부 연구**: 파나마 내에서도 **생산 구역(zone)에 따라 관능 프로파일이 유의하게 갈린다**는 판별분석 결과가 있다(PMC12645158, Panama Geisha 논문) — 즉 "게이샤"라는 품종명 하나로 품질을 예단할 수 없고 산지·가공까지 함께 봐야 한다.
- **가공방식과 결합 시**: 게이샤 27개 샘플(세계 각지, 워시드·내추럴·허니·무산소 4개 가공)을 컵 오브 엑설런스 방식으로 평가한 결과 **무산소발효 게이샤가 총점 88.3점으로 가장 높은 관능점수**를 기록했다는 보고가 있다(신뢰도 중 — Research Square 프리프린트 단계 확인, 정식 출판 여부 미확인).
- **로부스타 내 세부 유전형**: 콩고민주공화국·서아마존 등지의 로부스타 유전자원 연구에서도 총 커핑 점수가 **74.77~84.75점** 범위로 넓게 분포했고, 80점 이상을 받은 "파인 로부스타(Fine Robusta)"가 다수 확인됐다 — **"로부스타=저품질"이라는 통념이 유전형에 따라 깨질 수 있음**을 시사한다.

1-3. 가공방식(워시드·내추럴·허니·무산소)이 만드는 차이

가공방식	핵심 메커니즘	성분·향미 특징
워시드(Washed)	과육·점액질 제거 후 발효·수세	테루아(산지 고유 특성)의 "명료함"을 부각. 잔탄(xanthine)이 워시드의 특징 화합물로 보고됨
내추럴(Natural)	과육째 건조	단맛·과일향이 강화됨. 피멜산(pimelic acid)이 내추럴 특징 화합물로 보고됨
허니(Honey)	점액질 일부 남긴 채 건조	워시드와 내추럴의 중간 균형 추구. 표면당이 많아 로스팅 시 표면만 먼저 캐러멜화되는 특성 있음(1-4절 참고)
무산소발효 (Anaerobic)	밀폐 용기에서 산소 차단 발효	효모·박테리아 우점종이 달라져 젖산(lactic)·아세트산(acetic)·말산(malic) 등 유기산과 방향족 에스터가 축적. 열대과일·핵과·꽃·강한 단맛 노트로 연결. 노르하르만(norharman)이 무산소 특징 화합물로 보고됨

- 한 연구는 **크산틴(워시드), 피멜산(내추럴), 노르하르만(무산소)**을 각 가공방식의 특징 화합물(마커)로 제시했다(신뢰도 중 — 검색 요약, 원 논문 미확인).
- **연장 발효(extended fermentation)**: 표준 12~24시간 대신 48~200시간 이상으로 늘리면 향미가 더 강렬하고 복합적으로 변하지만, **과발효로 인한 식초 냄새·알코올취·화학적 결점**의 위험도 함께 커진다.
- **12개월 보관 후 비교**: 한 연구(PMC8854711)는 자연 건조(내추럴) 커피가 워시드 커피보다 **12개월 보관 후 관능평가에서 더 높은 맛·품질 점수**를 받았다고 보고했다 — 가공방식이 보관 내구성에도 영향을 줄 수 있음을 시사한다.
- **중금속 가용성**: 가공방식(내추럴·워시드·허니·발효·마세레이션)에 따라 스페셜티 커피 내 중금속 가용성도 달라진다는 연구가 있다(PMC10848008) — 식품안전 관점에서도 가공방식이 변수가 됨을 보여준다(세부 수치 미확인).

1-4. 재배 고도·산지 환경이 밀도와 산미에 주는 영향

- **밀도**: 고도가 높을수록 기온이 낮아 커피 체리의 숙성 속도가 느려지고, 그 결과 **생두 밀도가 높아진다**는 것이 다수 자료의 공통 설명이다. 밀도가 높을수록 당·향미 화합물의 농도가 높은 경향이 있다고 알려져 있다(정확한 밀도 수치, 예: g/mL나 g/L 단위의 고도별 표준값은 **미확인** — 이번 조사에서 신뢰할 수 있는 정량 표를 찾지 못했다).
- **산미**: 저온·느린 성숙은 시트르산·말산·인산 등 **유기산 축적을 촉진**해 "밝은 산미"로 이어진다는 설명이 일관되게 나온다. 대체로 **1,200~2,200 m** 구간이 "복합적 향미·생기 있는 산미"의 최적 구간으로 자주 언급된다(신뢰도 하 — 업계 자료 기반, 학술 수치 아님).
- **에티오피아 정량 연구**: 고도가 높아질수록 **카페인과 클로로겐산은 감소**하고, **자당·산미·향미는 증가**한다는 보고가 있다(신뢰도 중 — 검색 요약).
- **워시드 커피 한정**: 고도 상승에 따라 카페인·클로로겐산이 감소하고 자당이 증가하는 경향이 워시드(습식) 가공 커피에서 특히 뚜렷하다는 언급이 있다 — 즉 **"고도 효과"가 가공방식과 상호작용**한다는 뜻이다.

- **주의**: 여러 업계 자료가 공통으로 지적하는 점 — "고도는 유효한 신호이지만 만능 지표는 아니다." 수분 함량·가공방식·산지 고유 미기후(테루아)가 함께 작용하며, 고도만으로 품질을 단정하는 것은 지나친 단순화라는 경고가 반복해서 등장한다.

1-5. 생두 보관 — 수분활성도(aw), 온습도, 시간에 따른 품질 저하

지표	안전 범위	위험 구간
수분 함량 (moisture content)	목표 10~12%	과도한 건조 시 aw 0.45 미만 → 생두 발아력(viability) 저하, 로스팅 시 "에이지드(aged)" 향미 발생
수분활성도(aw)	**0.55~0.65** 권장(SCA 권고 상한 0.65)	aw 0.65 초과 시 곰팡이 번식 조건 형성 시작, aw 0.77~0.85 이상에서 오크라톡신A(ochratoxin A) 생성균(Aspergillus ochraceus 등) 본격 번식
FDA 지침	aw 0.60 미만이면 장기 보관해도 오크라톡신A 위험 무시할 수준	aw 0.65 초과 시 위험 곡선이 가파르게 상승

- **품질 저하 메커니즘**: 마이야르 갈변(색·향 변화), 지질 산화(산패), 그리고 일반적 "스테일링(staling, 향 소실)"이 주요 열화 경로로 지목된다.
- **온도 영향**: 온도가 높을수록 지질 산화·마이야르 반응·효소 활성이 빨라져 열화가 촉진된다. 급격한 온도 변화(냉-온 반복)는 생두에 스트레스를 줘 수분 손실과 내부 구조 손상으로 이어질 수 있다고 보고된다.
- **흡습성**: 생두는 흡습성이 강한 매트릭스라 주변 습도에서 수분을 쉽게 흡수한다. 이미 aw가 높은 커피는 더 빠르게 추가 흡습해 열화가 가속되는 악순환이 생길 수 있다.
- **12개월 실측 실험(PMC8854711)**: 저장 온도 −10/5/10/18/20°C, 가공방식(내추럴/워시드), 포장재(GrainPro vs 마대) 조합으로 12개월간 보관 후 비교한 결과, **20°C에서 가장 빠르게 노화**했고, **−10°C와 10°C가 비슷하게 우수한 보존 성능**을 보였다. 관능평가에서는 **GrainPro 포장·−10°C 보관 내추럴 커피가 최고 총점**을, 그다음으로 **마대·10°C 보관**이 뒤를 이었다.

2. 로스팅 기초

2-1. 로스팅 3단계와 각 구간의 화학 반응

단계	대략적 온도 구간	핵심 화학 반응	향미 기여
건조기(Drying phase)	상온 → 약 150°C(160~170°C까지로 보는 자료도 있음)	수분(생두 평균 10~12%) 증발, 열전달을 통한 구조 안정화	향미 생성 거의 없음. 그러나 이 구간의 열전달 균일성이 이후 캐러멜화·단맛 발현의 "열적 토대"가 된다는 설명이 반복 강조됨
갈변기/마이야르 반응기(Maillard/Browning phase)	약 150°C ~ 1차 크랙 직전 (196~204°C 부근)	아미노산 + 환원당의 마이야르 반응, 카라멜화 병행	캐러멜·초콜릿·꿀·과일 톤의 수백 가지 방향 화합물 생성. 대표 화합물로 2-퓨퓨릴티올(2-furfurylthiol, 로스티드 커피 특유 향)이 자주 언급됨
발현기(Development phase)	1차 크랙 이후 ~ 드롭(배출)	마이야르 반응 산물의 추가 반응·정제, 향미 화합물의 안정화	이 구간의 길이·온도 경로가 최종 단맛·산미·바디의 "다듬기" 단계로 간주됨 (DTR 개념과 직결, 2-4절 참고)

2-2. 1차 크랙·2차 크랙의 물리적 실체

- **1차 크랙(약 196~207°C 부근)**: 생두 내부에 남아있던 수분(약 10~12%)이 수증기로 변하면서 **내부 압력이 급격히 상승**, 세포벽이 이를 견디지 못하고 파열되며 "딱" 소리를 낸다. 이때 원두는 **부피가 최대 약 80%까지 팽창**한다고 보고된다. 화학반응(CO_2 생성)도 압력에 일부 기여하지만, **주된 원인은 수증기압**이라는 설명이 일관된다.
- **2차 크랙(약 224~232°C 부근)**: 1차 크랙 이후 셀룰로오스 구조가 더 부서지기 쉬운 상태가 되면서, 이번에는 **CO_2 압력이 주된 원인**이 되어 두 번째 파열이 일어난다. 1차와 2차는 "같은 현상의 반복"이 아니라 **압력원(수증기 vs CO_2)이 다른 별개의 물리 현상**이라는 점이 중요하다.

2-3. ROR(Rate of Rise)의 의미와 크래시·플릭 현상

- **ROR(Rate of Rise)**: 일정 시간 간격(예: 30초)당 원두 온도 상승폭을 뜻한다. 로스팅 곡선의 "속도"를 나타내는 1차 미분값 개념이다.
- **크래시(Crash)**: 1차 크랙 시작 무렵 ROR이 급격히 떨어지는 현상. 원두가 흡열→발열 반응으로 전환되는 시점에 그 이전 화력을 너무 많이 줄여둔 경우 발생하며, **"구운(baked)" 향미** 결점으로 이어질 수 있다고 알려져 있다.
- **플릭(Flick)**: 크래시 직후(대략 1차 크랙 시작 후 90~120초 부근) ROR이 다시 날카롭게 치솟는 현상. **"재(ashy)" 향미** 결점과 연관된다고 알려져 있다.
- **크래시·플릭 곡선 모양**: 1차 크랙 부근에서 ROR이 급락했다가 급등하는 **V자 형태**를 그리며, 로스터들은 이를 피하기 위해 크랙 접근 시점에 화력을 미리 조절하는 것을 훈련받는다.

> 💡 옮긴이 주: ROR·크래시·플릭은 학술 논문보다 **로스팅 업계 교육 자료(Scott Rao, Rob Hoos, Cropster, Barista Hustle)에서 정립된 실무 개념**이다. 학술적으로 이 현상과 관능 품질의 인과관계를 직접 정량 검증한 동료심사 논문은 이번 조사에서 찾지 못했다(신뢰도 하로 표기한 이유).

2-4. DTR(Development Time Ratio) 논쟁 — 실제로 품질을 설명하는 지표인가

- **정의**: 전체 로스팅 시간 중 "1차 크랙~드롭"이 차지하는 비율(%). `발현시간 ÷ 총 로스팅 시간 × 100`으로 계산한다.
- **통용되는 목표 범위**: 스페셜티 로스팅에서 **20~25%**가 흔히 인용되는 범위이며, 북유럽 스타일 로스터들은 밝은 산미를 위해 **18~22%**를 목표로 한다는 언급도 있다. 다만 이 숫자는 **원두·로스터 기종·목표 프로파일에 따라 크게 달라진다**는 단서가 항상 함께 붙는다. (신뢰도 하 — 업계 통설, 표준화된 학술적 합의치 아님)
- **품질과의 관계 — 실험 근거**: MDPI *Beverages*지(2020, Münchow 외)에 실린 연구는 발현시간을 미세하게 조절한 4개 프로파일을 관능 묘사 분석(DA)·GC-MS·NMR로 비교했다. **짧은 발현시간은 과일향·단맛·산미를 키우고, 긴 발현시간은 로스티·너티·쓴맛 쪽으로 균형을 옮긴다**는 통계적으로 유의한 결과를 보고했다(신뢰도 중 — 초록·요약 확인, 전문 미확보, PMC 미등재로 판단돼 이번 대기열에는 넣지 않음. DOI: 10.3390/beverages6040070).
- **논쟁 지점**: "DTR은 발현의 보증이 아니라 여러 지표 중 하나일 뿐"이라는 것이 업계 내 반복되는 경고다. 즉 **DTR 숫자 하나만 보고 품질을 판단하면 안 되며, 드롭 시점 ROR·최종 온도·실제 컵 평가와 함께 봐야 한다**는 것이 컨센서스에 가깝다. "DTR이 낮아도(짧아도) 잘 발현될 수 있고, DTR이 목표치를 맞춰도 크래시·플릭이 있었다면 결점이 날 수 있다"는 식의 반론이 자주 등장한다.

2-5. 로스팅 색도(Agtron)와 실제 발현 정도의 불일치

- **Agtron(Gourmet) 스케일**: 0~100 척도로, 근적외선 반사율을 측정한다. **25가 매우 다크, 95가 매우 라이트** 쪽에 가깝고, 스페셜티 로스터들은 보통 **홀빈 기준 45~75** 범위에서 작업한다고 알려져 있다. SCA는 이 스케일 위에서 라이트~다크까지 8단계 로스트 유형을 구분한다.
- **불일치가 생기는 이유**: Agtron 값은 **로스팅이 끝난 시점의 최종 색**만을 나타낼 뿐, 거기까지 온 **로스팅 곡선(발현시간·온도 기울기)**을 반영하지 않는다. 즉 **같은 Agtron 값이라도 도달 경로(빠르게 다크로 밀어붙였는지, 천천히 발현시켰는지)에 따라 실제 향미 발현 정도는 크게 다를 수 있다.**
- **가공방식에 따른 왜곡**: **허니 가공** 원두는 표면 당분이 많아 로스팅 중 표면만 먼저 캐러멜화되는데, 이 때문에 **홀빈 Agtron 값이 실제보다 낮게(더 어둡게) 측정**될 수 있다 (예: 표면 측정값 약 55라도 원두 내부 코어는 라이트 로스트 수준의 향미를 낼 수 있음). 이런 경우 **분쇄 상태로 측정한 Agtron 값을 우선**해야 한다는 지침이 있다.
- **UC Davis "보편 색 곡선" 연구**: 산지·가공·프로파일이 달라도 L*a*b* 색공간에서 로스팅 중 색 변화가 사실상 **하나의 동일한 궤적**을 따른다는 것이 최근 연구(Scientific

Reports, 2025, PMC12234775)에서 보고됐다 — 이는 "라이트/미디엄/다크"를 색값 구간으로 표준화할 근거가 될 수 있지만, 동시에 **색만으로는 발현 정도(=향미)를 구분할 수 없다**는 기존 지적과도 맞닿아 있다(상세는 `2026-08-02-보편색곡선` 참고, 현재는 초록 기반이라 전문 대기 등록함).

---

3. 우리 사업과의 연결

1. **생두 구매 판단 — 품종 표기의 가치**: 사이트에 향후 품종 필드를 추가한다면, "게이샤·파카마라 등 희귀 품종=고가"라는 현재의 `isSpecial` 판별 로직은 화학적으로도 근거가 있다(자당·향미 화합물 잠재력이 다름). 다만 **같은 품종이라도 생산 구역·가공에 따라 편차가 크므로**, 품종명만으로 가격을 정당화하는 상품은 컵노트·가공방식 정보가 부실하면 의심해볼 여지가 있다.
2. **가공방식 배지의 신뢰성 보강**: `guess_process()`가 분류하는 워시드/내추럴/허니/무산소가 실제로 산미·단맛·발효 노트의 방향성과 연결된다는 것이 이번 조사에서 확인됐다 — 무산소 발효 상품의 "열대과일·강한 단맛" 컵노트 표기, 워시드 상품의 "클린·산지 특색" 표기는 화학적 근거가 있는 마케팅 문구로 볼 수 있다.
3. **원산지·고도 정보의 가치와 한계**: 고도가 높을수록 밀도·산미·자당이 높아지는 경향은 맞지만, "고도 숫자"만으로 품질을 예단하면 안 된다는 경고가 반복됐다. 사이트에 향후 재배 고도(m) 필드를 추가한다면, **가공방식·품종과 함께 묶어 보여줘야** 오해를 줄일 수 있다.
4. **생두 보관 정책**: 우리는 재고를 직접 보관하지 않고 비교 사이트이지만, 공급사별 "신선도 관리" 신뢰도를 평가할 잣대로 aw 0.55~0.65, 수분 10~12%라는 업계 표준 범위를 참고할 수 있다. 향후 공급사 리뷰나 품질 이슈 트래킹 시 이 기준을 체크리스트로 쓸 수 있다.
5. **로스팅 프로파일 AI(향후 구상 시)**: DTR·Agtron 단일 수치에 의존하는 대신, **ROR 곡선 전체 모양(크래시·플릭 여부)**을 학습 특징으로 포함해야 한다는 것이 이번 조사의 가장 실무적인 시사점이다. 또한 1차 크랙·2차 크랙의 온도 구간(196~207°C, 224~232°C)은 로스팅 로그 이상치 탐지(예: 크랙 시점이 이 범위를 크게 벗어나면 온도계 오차나 배치 이상 의심)에 바로 활용 가능하다.
6. **가격-품질 상관관계 데이터 축적**: 현재 500개 상품 데이터에 "품종·가공·고도·가격" 조합이 이미 존재한다. 이번 조사로 확인된 방향성(로부스타<아라비카 자당, 무산소>워시드 관능점수 경향 등)을 가설로 삼아, 추후 우리 데이터 내 가격 분포와 대조하는 내부 분석을 해볼 수 있다.

---

4. 더 깊이 볼 것 — 전문 수집이 필요한 이유

대기열(`_수집대기.md`)에 신규 등록한 4편과 각각의 이유는 위 "⏳ 사장님 결정 필요" 표에 정리했다. 요약하면:

- **PMC10305520**(품종별 화학조성): 지금 표에 넣은 자당·CGA·카페인 수치가 검색 요약에서 가져온 것이라 **원 논문의 표를 직접 확인해 정오·단위를 재검증**해야 한다.
- **PMC8854711**(보관 12개월 실험): "생두 보관" 절 핵심 근거인데 실험 설계(포장재×온도×가공 3원 교차)의 구체적 수치표를 아직 못 봤다.
- **PMC11002029**(적정산도), **PMC12234775**(보편 색곡선): 이미 초록 기반 정리본이 있으나 PMCID를 이번에 처음 확정했다. 로스팅 산미·색도 절의 1차 근거이므로 완역 우선순위가 높다.

PMCID를 찾지 못해 대기열에 넣지 않은 것들(URL만 남김, 필요시 재검색 요망):

- MDPI *Beverages* DTR 논문(Münchow 외, 2020) — https://www.mdpi.com/2306-5710/6/4/70 (DOI 10.3390/beverages6040070). PMC 등재 여부 미확인. DTR 논쟁 절의 핵심 근거라 향후 PMC 검색 재시도 가치 있음.
- 파나마 게이샤 생산구역별 관능·이화학 특성(PMC12645158) — 품종 절 보강용, 이번엔 우선순위 밀림.
- 로부스타 유전자원 관능 프로파일(Frontiers, DRC/서아마존) — 로부스타 품질 잠재력 절 보강용.
- 고도별 지방산 조성(PMC7218600), 고도×무산소발효 미생물군집(PMC8172976) — 고도 절 정량 보강용.

---

5. 출처 (신뢰등급 표기)

이번 문서는 **WebFetch가 403으로 막혀 원문 전문에 접근하지 못했고, WebSearch가 반환한 검색 요약·초록·업계 교육자료를 근거로 작성**했다. 따라서 개별 수치의 신뢰도를 다음 기준으로 표기한다.
상=동료심사 논문 원문 확인, **중**=동료심사 논문의 초록/요약을 검색으로 확인, **하**=업계 블로그·교육자료·업계 통설(학술 검증 미확인).

신뢰도	자료
중	Chemical and Biological Characterization of Green and Processed Coffee Beans from Coffea arabica Varieties (PMC10305520, Molecules 2023)
중	Comparison of chemical compounds and their influence on the taste of coffee depending on green beans storage conditions (PMC8854711, Sci Rep 2022)
중	Effect of green and roasted coffee storage conditions on selected characteristic quality parameters (PMC10119118, Sci Rep 2023)
중	The effect of roast profiles on the dynamics of titratable acidity during coffee roasting (PMC11002029, Sci Rep 2024)
중	A universal color curve for roasted arabica coffee (PMC12234775, Sci Rep 2025)
중	The Effect of Roast Development Time Modulations on the Sensory Profile and Chemical Composition (MDPI Beverages 2020)
중	Comparison and quantification of chlorogenic acids for differentiation of green Robusta and Arabica coffee beans (ScienceDirect/PubMed)
중	Sensory Perception and Physicochemical Characteristics of Geisha Coffee From Different Production Zones in Panama (PMC12645158)
중	Sensory profiles of Robusta coffee (Coffea canephora) genetic resources from the Democratic Republic of the Congo (Frontiers 2024)
중	Effect of altitude on biochemical composition and quality of green arabica coffee beans (ScienceDirect, 2018)
하	Chemistry of Green Coffee, Structure (Medium)
하	Chemical Composition of Unroasted Coffee Beans (Helena Coffee)
하	Acids in coffee: A review of sensory measurements and meta-analysis (Taylor & Francis)
하	How Coffee Processing Affects Flavor (Bold Bean Coffee Roasters)
하	Beyond Elevation: How Bean Density Informs Roasting (Roast Magazine)
하	HTR 4.02 Phases of the Roasting Profile (Barista Hustle)
하	Sucafina: Chemical Reactions in Roasting
하	Sweet Maria's — First Crack FAQ
하	The Flick updated for 2021 (Cropster)
하	Crash and Flick in Roasting: RoR Behaviour Explained (Green Coffee Collective)
하	Development Time Ratio — Scott Rao
하	Agtron Explained: Coffee Roast Color & Number Scale (Rubasse)
하	Agtron Colorimeter vs. Traditional Visual Assessment (LEBREW)

신뢰도	자료
하	Maintaining Green Coffee Quality Through Water Activity Control (Neutec)
하	An Introduction to Water Activity in Green Coffee (Daily Coffee News)
하	Influence of water activity on physical properties, fungal growth, and ochratoxin A production (Wiley)

근거 문서 (이번 조사와 연결된 기존 정리본)

- `2026-08-02-보편색곡선` — 로스팅 색도(Agtron) 절의 1차 근거, 전문 대기 등록됨(PMC12234775)
- `2026-08-02-적정산도` — 로스팅 산미 절의 1차 근거, 전문 대기 등록됨(PMC11002029)
- `2026-08-03-wcr-종합` — 품종·기후적합성 관련 기존 조사, 이번 문서의 품종 절과 상호보완
- `_수집대기.md` — 이번에 4편 신규 등록